IIT
INSTITUT
INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE
Université Nord Américaine Privée

Programmation web I



Dr. Mohamed Karim Abdmouleh
karim.abdelmoula@iit.ens.tn

1ère année GI

(Version 0)

Plan

- Chapitre 1: Introduction à la programmation web
- Chapitre 2: Introduction au langage HTML5
- Chapitre 3: Introduction au langage CSS3
- Chapitre 4: Introduction au langage JavaScript

Chapitre 2: Introduction au langage HTML5



Plan du chapitre

1. Qu’est ce que HTML ?
2. Principes du langage
3. Structure de base d'une page HTML5
4. Organisation du texte avec HTML5
5. Listes ordonnées & non-ordonnées
6. Création des liens
7. Insertion d’image, d'audio et de vidéo
8. Les tableaux
9. Structuration du site avec HTML5
10. Les formulaires



Qu’est ce que HTML ?

- HTML est l’abréviation de « HyperText Mark-up Language »
- HTML est la langue maternelle de votre navigateur.
- Il permet de présenter des informations sur internet. Ce que vous voyer quand vous regarder une page sur internet est l’interprétation par votre navigateur du code HTML.

A quoi puis-je utiliser HTML ?

- Si vous voulez faire des sites web, il n’y a pas d’autre voie que HTML.
- Même si vous vous servez d’un programme pour créer des sites web, tel que Dreamweaver, une connaissance élémentaire de HTML peut vous rendre les choses plus facile.
- La bonne nouvelle c’est que HTML est facile à apprendre et à utiliser.



Principes du langage

- HTML est un langage de balisage.
  - Une **balise** (*Tag* en anglais) est une suite de mots sans distinction entre majuscules et minuscules entre **<** et **>**.
  - Exemple : <html> , <title> , <img> …
  - Une balise donne des informations de structure ou de présentation à un texte.



Principes du langage (suite)

- Deux types de balises
  - **Balises avec contenu (les balises en paires) :**
    - Elles s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferment plus loin
    - Exemple : **<title>** Mon premier exemple**</title>**
    - On distingue une balise ouvrante (<title>) et une balise fermante (</title>)
    - La balise de fin doit utiliser la même casse que la balise de début
  - **Balises sans contenu (les balises orphelines) :**
    - Servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis
    - Exemple : ****
    - N.B. le **/** de fin n'est pas obligatoire. On pourrait écrire seulement **<img>**



Principes du langage (suite)

- Les attributs des balises
  - Plus ou moins obligatoires pour préciser les propriétés des balises
  - L'attribut se place après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une valeur
  - Exemple : ****

Structure de base d'une page HTML5

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <title>Titre de la page</title>
    </head>
    <body>
        ...
        <!--ici contenu de ma page html5 -->
        ...
    </body>
</html>
```

il s'agit bien d'une page web HTML

- élément racine du document.
- parent de tous les autres

Mohamed Karim Abdmouleh
2026

Structure de base d'une page HTML5 (Suite)

```
<!doctype html>
 <html lang="fr">
    <head>
          <meta charset="utf-8"/>
          <title>Titre de la page</title>
    </head>


          <body>
              ...
               <!--ici contenu de ma page html5 -->

              ...
          </body>
      </html>
```

- langue par défaut dans la page
- Cette valeur sera reconnue par les MR pour indexer les pages du site en effectuant un tri par langue.

- Cette section donne quelques informations générales sur la page, comme son titre et l'encodage de la page (pour la gestion des caractères spéciaux).

- affiche le titre de la page dans la barre de titre du navigateur

Structure de base d'une page HTML5 (Suite)

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8"/>
        <title>Titre de la page</title>
    </head>
    <body>
        ...
        <!--ici contenu de ma page html5 -->
        ...
    </body>
</html>
```

- partie principale de la page.
- tout ce que nous écrirons ici , sera affiché à l'écran

- commentaire
- une balise HTML avec une forme bien spéciale

Mohamed Karim Abdmouleh
2026

Structure de base d'une page HTML5 (Suite)

- **Exemple:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
                <title> Mon premier document HTML</title>
  </head>
  <body>
        Bonjour tout le monde !
  </body>
</html>
```





Organisation du texte avec HTML5

- **Les Paragraphes**
  - Organisation du texte d'une page web, en plusieurs paragraphes
  - Balise **<p>** pour délimiter les paragraphes
  - Exemple :

```
<body>
    <p>mon premier paragraphe !</p>
    <p>mon deuxième paragraphe !</p>
</body>
```

- **Les Sauts de ligne**
  - la touche Entrée ne crée pas une nouvelle ligne
  - Il s'agit de la balise **
**



Organisation du texte avec HTML5 (suite)

- **Les titres**
  - Six niveaux de titres différents
  - Six balises de titres :
    - **<h1> </h1>** , **<h2> </h2>** , **<h3> </h3>**
    - **<h4> </h4>** , **<h5> </h5>**, **<h6> </h6>**
  - N.B.
    - Ne pas confondre ces niveaux de titres avec la balise <title> !
    - Structurer, impérativement, votre page en commençant par un titre de niveau 1(<h1>), puis un titre de niveau 2 (<h2>), etc.
    - Ne pas avoir des sous-titres sans titre principal!
    - Modifier la taille du texte, un peu plus tard, avec CSS.



Organisation du texte avec HTML5 (suite)

- **La mise en valeur**
  - Mettre *un peu* en valeur votre texte : balise ****
    - Change l'apparence du texte en utilisant l'italique
  - Mettre un texte bien en valeur, on utilise la balise ****
    - Le texte s'affiche en gras.
    - La balise **** ne signifie pas « mettre en gras » mais «important ».
    - On pourra afficher les mots «importants» d'une autre façon que le gras, en utilisant plus tard CSS.
  - Marquer le texte
    - La balise **<mark>**, par défaut a pour effet de surligner le texte.
    - On pourra changer l'affichage en CSS (décider de surligner dans une autre couleur, d'encadrer le texte, etc.).



Listes ordonnées & non-ordonnées

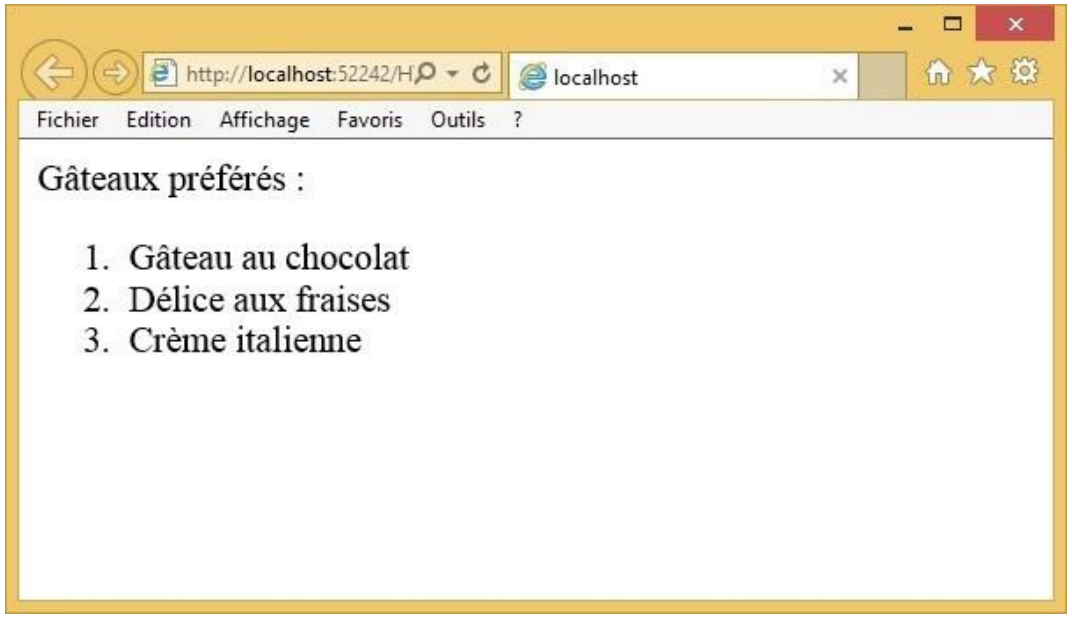
Liste triée

- Classez les entrées de la liste à l'aide de nombres
- **<ol type= ? Start=?>**
- **
**
  - Type : spécifie le marqueur des éléments de liste, par exemple « 1 » pour afficher les nombres décimaux, « I » pour afficher les nombres romain
  - Numéro de début : spécifie la valeur de début de la liste triée

Valeur de l'attribut type	Système de numérisation
1	1, 2, 3, …
A	A, B, C, …
a	a, b, c, …
I	I, II, III, …
i	i, ii, iii, …

Exemple de liste triée

```
<p>Gâteaux préférés:</p>
<ol>
  <li>Gâteau au chocolat</li>
  <li>Délice aux fraises</li>
  <li>Crème italienne</li>
</ol>
```



Mohamed Karim Abdmouleh
2026

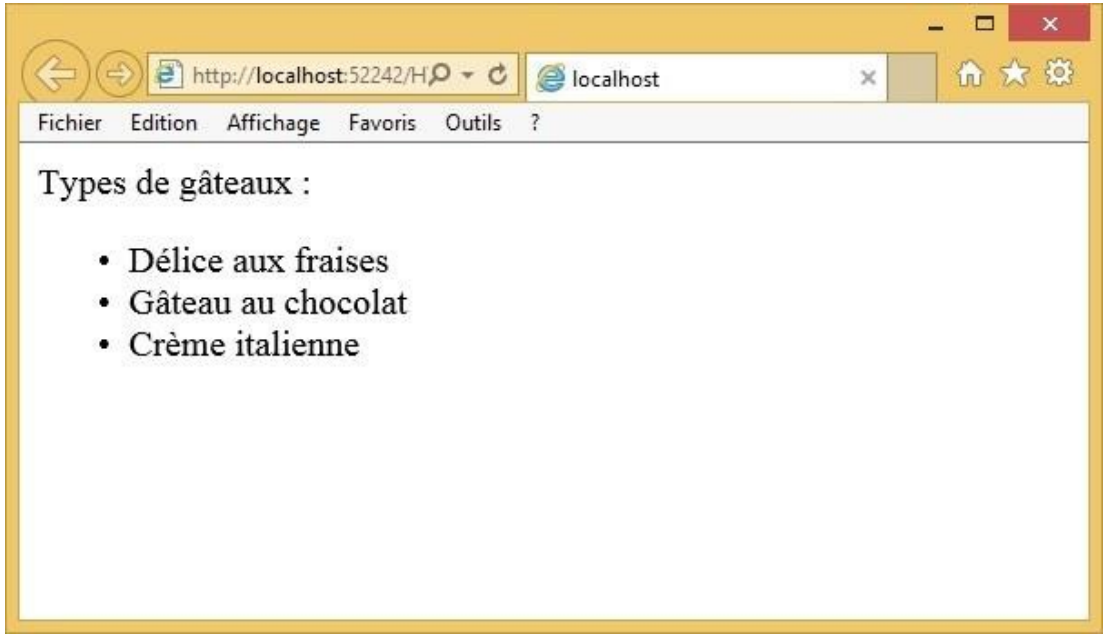


Liste non triée

- Affiche les entrées sous forme de liste à puces
- Utilise une balise
- Le symbole de la balle ronde est le marqueur par défaut des éléments de la liste
- Peut modifier les symboles de la balle
  - Pour des carrés, ajoutez `type="square"` à la balise `<ul>`
  - Pour les cercles vides, ajoutez `type="circle"`

Exemple de liste non triée

```
<p>Types de gâteaux:</p>
<ul>
  <li>Délice aux fraises</li>
  <li>Gâteau au chocolat</li>
  <li>Crème italienne</li>
</ul>
```





Exemple de listes

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE> Exemple de liste </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!– Liste non ordonnée-->
<UL type="square">
   <LI> GI 1 </LI>
   <LI> GI 2 </LI>
   <LI> GI 3 </LI>
</UL>
<!—Liste ordonnée -->
<OL TYPE=I START=1>
   <LI> Inroduction au web  </LI>
   <LI> langage HTML </LI>
   <LI> langage CSS </LI>
</OL>
</BODY>
</HTML>
```

- GI 1
- GI 2
- GI 3

I. Inroduction au web
II. langage HTML
III. langage CSS



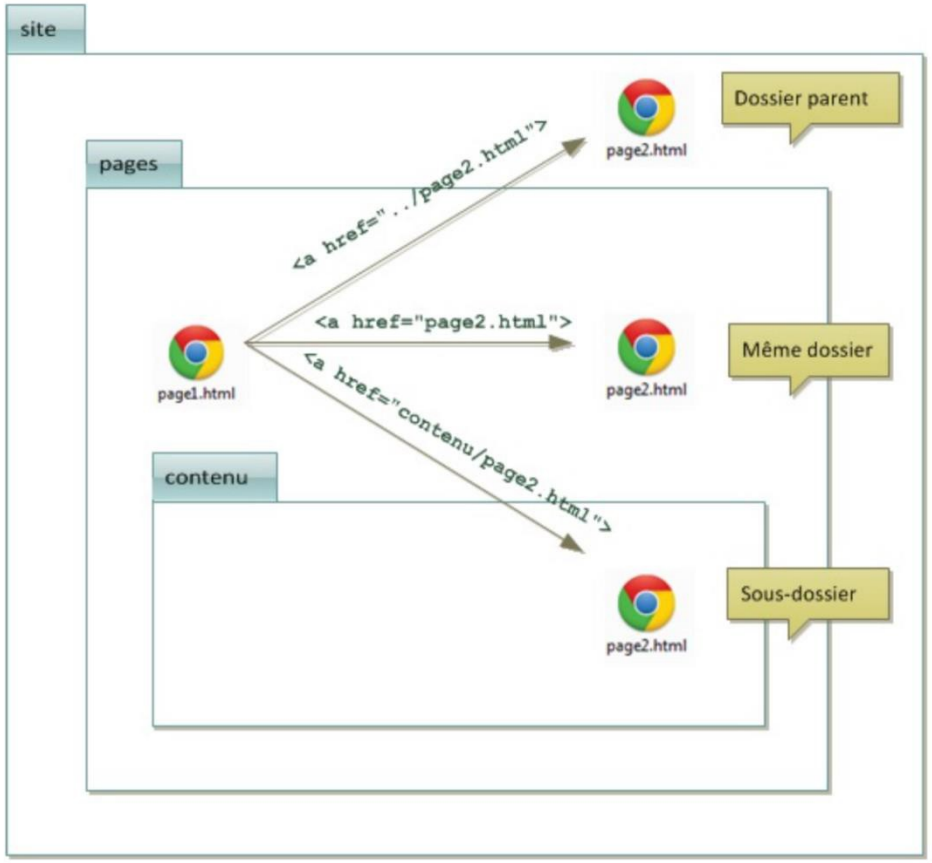
Création des liens avec HTML5



Création des liens avec HTML5

- **Créer un lien**
  - **La balise <a>.**
  - Il faut ajouter l'attribut **href**, pour indiquer vers quelle page le lien doit conduire
- **Un lien vers un autre site**
  - IIT
  - Par défaut, le lien s'affiche en bleu souligné. Avec CSS on peut changer cette apparence
- **Un lien vers une autre page de mon site de :**
  - Même dossier : <a href="page2.html">
  - Dossier parent: <a href="../page2.html">
  - Sous-dossier: <a href="dossier2/page2.html">

Création des liens avec HTML5 (suite)





Création des liens avec HTML5 (suite)

- Créer un lien
  - **Un lien vers une ancre**
    - Une **ancre** est une sorte de point de repère que vous pouvez mettre dans vos pages HTML
    - Pour créer une ancre, il suffit de rajouter l'attribut id à une balise qui va alors servir de repère.
    - **Exemple**

```
<h2 id="ancre1">Titre2</h2>
<a href="#ancre1">Aller vers Titre2</a>
```

  - **Lien vers une ancre située dans une autre page**
    - Il suffit d'ajouter le nom de la page avant l'id de l'ancre
    - **Exemple** : <a href=" page1.html#ancre1">



Création des liens avec HTML5 (suite)

- **Un lien pour envoyer un e-mail**
  - Il suffit donc de faire commencer le lien par mailto: et d'écrire l'adresse e-mail
  - **Exemple** : Envoyez-moi un e-mail!

- **Un lien pour télécharger un fichier**

```
<p>
<a href="monfichier.zip">Télécharger le fichier</a>
</p>
```



Attribut **target**

- Ajouter l'attribut **target** à la balise <a> permet d'indiquer où doit s'ouvrir la page de destination.
- `target="_blank"` : permet d'ouvrir la page dans un nouvel onglet ou dans
  une nouvelle fenêtre selon le navigateur utilisé,



Insertion d’image, d'audio et de vidéo avec HTML5

Notions de base sur les images

- Une **image raster (i.e. matricielle/bitmap)** est composée de pixels.
  - Exemple : une photographie
  - Formats : JPG, PNG, GIF, BMP
- Une **image vectorielle** est une image composée de lignes et de courbes calculées à partir d'expressions mathématiques.
  - Exemple : fichier AI Adobe Illustrator
  - Formats : PNG ou GIF pour un affichage sur le Web



La balise `img`

- Utilisez img pour ajouter des images à un document HTML
- Exemple :
- L'attribut **src** : permet d'indiquer où se trouve l'image (chemin relatif ou chemin absolu)
- L'attribut **alt** : définit le texte alternatif utilisé lorsqu'il est impossible d'afficher l'image .
- L'attribut **title** : permet d'ajouter une infobulle

Les balises `figure` et `figcaption`

- La balise **figure** spécifie le type de figure à ajouter
- La balise **figcaption** ajoute une légende à une image sur une page Web
  - Cette légende peut s'afficher avant ou après l'image

Exemple `figure` et `figcaption`

```
<figure>

  <img src="doghappy.jpg" alt="Chien heureux"
  width="100" height="125" />

  <figcaption>Un chien heureux est un bon chien</figcaption>

</figure>
```

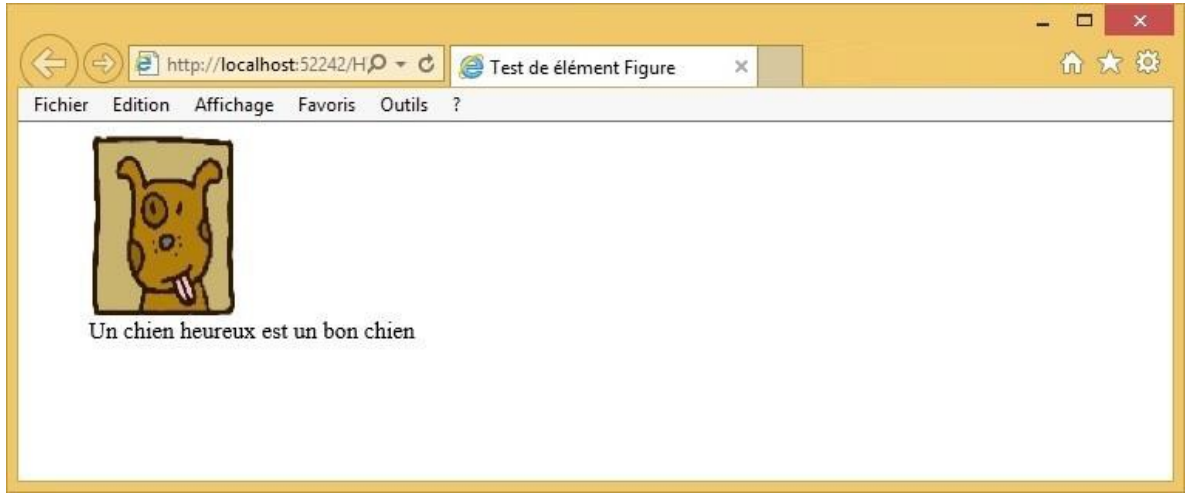


Illustration : © MightyIsland/iStockphoto

Exemple côte à côte

```
<figure>

  <img src="doghappy.jpg" alt="Chien heureux"
  width="100" height="125" />

  <img src="dogpaws.jpg" alt="Pattes de chien"
  width="100" height="125" />

  <img src="dogwalk.jpg" alt="Promener son chien"
  width="100" height="125" />

  <figcaption>Un chien heureux est un bon chien</figcaption>

</figure>
```



Illustrations : © MightyIsland/iStockphoto

La balise `video`

- Permet d'incorporer des vidéos dans des documents HTML en utilisant un minimum de code
- Exemple de balisage :

```
<video src="intro.mp4" width="400" height="300">
</video>
```





Attributs de `video`

- poster : Affiche un fichier image statique avant le chargement de la vidéo
- autoplay : Démarre automatiquement la lecture de la vidéo après le chargement de la page
- controls : Affiche un ensemble de contrôles utilisés pour lire, mettre en pause ou arrêter la vidéo et régler le volume
- loop : Répète la vidéo

Exemple de balisage video

```
<video
  width="400" height="300"
  poster="78704-splash.jpg"
  autoplay="autoplay"
  controls="controls"
  loop="loop">

<source src="intro.mp4" type="video/mp4" />

</video>
```



La balise `audio`

- Permet d'incorporer du contenu audio, comme de la musique et d'autres sons, dans des documents HTML en utilisant un minimum de code
- Exemple de balisage :

```
<audio src="sample.mp3" controls="controls">
</audio>
```



Exemple `audio`

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Test audio</title>
  </head>
<body>
  <audio src="sample.mp3" controls="controls">
  </audio>
</body>
</html>
```



Les tableaux



Tables HTML

- `<table>` définit la table générale
- `<tr>` définit les lignes
- `<th>` définit les en-têtes de colonne
- `<td>` définit les cellules
- `<caption>` ajoute une légende au-dessus ou au-dessous de la table
- Les longues tables avec des barres de défilement utilisent les balises `<thead>`, `<tfoot>` et `<tbody>`

Les tableaux

- **<table> </table>** : cette balise permet d'indiquer le début et la fin d'un tableau.
- un tableau se construit ligne par ligne. Dans chaque ligne (**<tr>**), on indique le contenu des différentes cellules (**<td>**).
- Les bordures :
- `<table border = "1px">`

Carmen	33 ans	Espagne
Michelle	26 ans	Etats-Unis

Chaque cellule a sa propre bordure

Les tableaux (suite)

- border-collapse, signifie « coller les bordures entre elles ».
  - collapse : pour coller les bordures
  - separate : la valeur par défaut
  - `<table style="border-collapse: collapse">`

Carmen	33 ans	Espagne
Michelle	26 ans	Etats-Unis

Les bordures sont collées les unes aux autres

- ligne d'en-tête
  - se crée avec un <tr> mais les cellules seront encadrées par des balises **<th>** et non pas **<td>** !
- titre du tableau
  - Encadrer par **<caption>** et **</caption>**
  - Changer la position du titre avec la propriété caption-side (top /bottom)



Les tableaux (suite)

- La fusion
  - La fusion de colonnes : l'attribut colspan.
  - La fusion de lignes : l'attribut rowspan.
  - Il faut indiquer le nombre de cellules à fusionner entre elles



Les tableaux (suite)

- **Exemple 1: fusion de colonnes**

```
<table>
 <tr>
  <td colspan=3>Cellule1</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Cellule1</td>
  <td>Cellule2</td>
  <td>Cellule3</td>
 </tr>
</table>
```

Cellule1		
Cellule1	Cellule2	Cellule3



Les tableaux (suite)

- **Exemple 2: fusion de lignes**

```
<table>
 <tr>
  <td>C1</td>
  <td>C2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td rowspan=2>C3</td>
  <td>C4</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>C5</td>
 </tr>
</table>
```

C1	C2
C3	C4
	C5

Exercice

Planning des taches par équipe

<table>
<tr><th rowspan="2">Equipes</th><th colspan="5">Janvier</th><th rowspan="2"></th></tr>
<tr><th>Lundi</th><th>Mardi</th><th>Mercredi</th><th>Jeudi</th><th>Vendredi</th></tr>
<tr><td>Equipe1</td><td colspan="3">Tache1</td><td colspan="2">Tache2</td><td rowspan="2">Semaine 1</td></tr>
<tr><td>Equipe2</td><td colspan="2">Tache1</td><td colspan="3">Tache2</td></tr>
<tr><td>Equipe1</td><td>Tache3</td><td colspan="2">Tache4</td><td>Tache5</td><td rowspan="2">Semaine 2</td></tr>
<tr><td>Equipe2</td><td colspan="2">Tache3</td><td colspan="3">Tache4</td></tr>
<tr><td>Equipe1</td><td colspan="2">Tache5</td><td colspan="3">Tache6</td><td rowspan="2">Semaine 3</td></tr>
<tr><td>Equipe2</td><td>Tache5</td><td colspan="4">Tache6</td></tr>
<tr><td>Equipe1</td><td colspan="3">Tache7</td><td colspan="2">Tache8</td><td rowspan="2">Semaine 4</td></tr>
<tr><td>Equipe2</td><td colspan="2">Tache7</td><td colspan="3">Tache8</td></tr>
</table>

Mohamed Karim Abdmouleh
2026